数列极限入门：定义、唯一性与简单运算

1　数列极限的定义与唯一性

定义 1.1. 直观地说，若数列的项随着下标 n 增大而越来越接近某个实数 A，就称数列趋近于 A。这里的“越来越接近”不是要求从某一项开始单调接近，而是要求误差可以小于任意预先给定的正数。

设 $\{a_n\}$ 是实数数列，A 是实数。如果

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}^+, \quad \forall n \in \mathbb{N}^+, \quad n > N \Longrightarrow |a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A，称 A 为该数列的极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A.$$

其中，ε 是任意给定的正误差容限，N 可以依赖于 ε，但选定后必须对所有满足 $n > N$ 的正整数 n 同时成立。

定理 1.2. 数列极限具有唯一性：如果实数数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \qquad \text{且} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = B,$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}$，那么

$$A = B.$$

证明. 反设 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3} > 0.$$

由 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 的定义，存在正整数 N_A，使得当 $n > N_A$ 时，$|a_n - A| < \varepsilon$。同理，存在正整数 N_B，使得当 $n > N_B$ 时，$|a_n - B| < \varepsilon$。

取正整数 $N = \max\{N_A, N_B\}$。当 $n > N$ 时，由三角不等式可得

$$|A-B| = |(A-a_n) + (a_n - B)| \le |A-a_n| + |a_n - B| < 2\varepsilon = \frac{2|A-B|}{3}.$$

这与 $|A-B| > 0$ 矛盾。因此不能有 $A \neq B$，所以 $A = B$。 □

例题 1.3. 用数列极限的定义证明：当 $a_n = \dfrac{1}{n}$，$n \in \mathbb{N}^+$ 时，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 0。

解： 任取 $\varepsilon > 0$。为了使

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

只需令 $n > 1/\varepsilon$。取正整数 N 满足

$$N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

这里采用实数的阿基米德性质作为基础实数性质：对任意实数 x，都存在正整数 N 使 $N > x$。将其用于 $x = 1/\varepsilon$，便知这样的 N 对每个给定的 $\varepsilon > 0$ 都存在。

当 $n > N$ 时，由 $N > 1/\varepsilon$ 可知 $n > 1/\varepsilon$，于是

$$|a_n - 0| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

因此，按照定义，数列 $\{1/n\}$ 收敛于 0，即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0. \tag{1}$$

这里 N 可以随着 ε 的变化而重新选择，但在选定某个 ε 后，N 不能随着待验证的 n 改变。

练习 1.4. 用数列极限的定义证明：当 $a_n = 2 + \dfrac{3}{n}$，$n \in \mathbb{N}^+$ 时，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 2。

练习答案

解： 任取 $\varepsilon > 0$。有

$$|a_n - 2| = \left|2 + \frac{3}{n} - 2\right| = \frac{3}{n}.$$

为了使 $\frac{3}{n} < \varepsilon$，只需令 $n > 3/\varepsilon$。由前例采用的实数阿基米德性质，对实数 $3/\varepsilon$，可取正整数 N 满足

$$N > \frac{3}{\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时，有 $n > 3/\varepsilon$，从而

$$|a_n - 2| = \frac{3}{n} < \varepsilon.$$

因此，根据数列极限的定义，

$$\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{3}{n}\right) = 2.$$